به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴)

دانشگاه صنعتی شریف — تمرین اوّل

مدرس: مهدی صفرنژاد — انتشار: ۱ اسفند ۹۸

تفکر الگوریتمی

زمان تحویل این تمرین (شامل بخش نظری و بخش عملی) شنبه ۱۰ اسفند ۹۸ ساعت ۱:۰۰ بامداد (یک ساعت پس از نیمه‌شب جمعه) می‌باشد. به توضیحات سایت درس دربارهٔ تمرین‌ها، تحویل آن و تأخیر توجه کنید. تمرین‌ها از سایت کوئرا تحویل گرفته می‌شوند. قسمت‌های نظری به صورت فایل PDF تحویل گرفته می‌شوند که این فایل یا باید با حروف‌چینی رایانه‌ای تولید شده باشد و یا اگر دست‌نوشته است، توسط نرم‌افزارهایی مثل CamScanner یا Office Lens و یا با دستگاه اسکنر تصویربرداری شده باشد.

سؤال ۱. [۱۲ نمره] توابع هر دسته را بر اساس پیچیدگی‌شان مرتب کنید. (فقط ترتیب را از کوچک به بزرگ بنویسید؛ نیاز به نوشتن اثبات نیست.)

آ. [۴ نمره]

$$f_۱(n) = \binom{n}{n-۳} \quad f_۲(n) = ۱۰۰!$$
$$f_۳(n) = \pi^n \quad f_۴(n) = n\sqrt[۳]{n}$$

ب. [۴ نمره]

$$f_۱(n) = n\sum_{i=۱}^{n} \frac{۱}{\sqrt{i}+\sqrt{i+۱}} \quad f_۲(n) = n^۵ \cdot ۵^n$$
$$f_۳(n) = ۲^{\sqrt[n]{n^{n+۱}}} \quad f_۴(n) = \sqrt{۲^{\sqrt{n}}}$$

پ. [۴ نمره]

$$f_۱(n) = ۲^{\log_۲ n^۲} \quad f_۲(n) = n\sqrt{n}$$
$$f_۳(n) = n\binom{n}{۲} \quad f_۴(n) = \sqrt{n}\log n$$

سؤال ۲. [۱۲ نمره] با استفاده از درخت بازگشت، پیچیدگی تابع $T(n)$ را در هر قسمت به دست آورید. نوشتن جواب نهایی کفایت می‌کند و نیاز به توضیح و اثبات نیست.

آ. [۴ نمره] $T(n) = ۲T(n/۲) + \Theta(nlogn)$

ب. [۴ نمره] $T(n) = ۳T(n/۴) + ۵n$

پ. [۴ نمره] $T(n) = ۲T(n-۱) + \Theta(n)$

سؤال ۳. [۱۶ نمره] n نقطه روی صفحه مختصات به شنگدباو داده‌شده‌است. او می‌خواهد تعداد مربع‌هایی را بیابد که رئوس آن روی این نقاط باشند. برای این‌کار الگوریتم زیر را پیشنهاد کرده‌است:

هر سری بین تمامی خطوط افقی و عمودی که روی آن حداقل یک نقطه باشد، آن خطی را در نظر می‌گیریم که تعداد نقاط رویش کمینه‌باشد. سپس به ازای هر جفت از نقاط که روی آن خط هستند چک می‌کنیم آیا مربعی هست که این دو نقطه دو سر یکی از اضلاعش باشند. توجه کنید حداکثر دو مربع می‌توانیم داشته‌باشیم که دو نقطه‌اش نقاطی باشند که ما در نظر گرفته‌ایم. پس از اینکه تمامی مربع‌هایی را یافتیم که نقاط رئوسش روی این خط هستند. تمامی نقاط روی این خط را پاک می‌کنیم و به صورت بازگشتی دوباره الگوریتم را تکرار می‌کنیم.

فرض کنید چک کردن اینکه ۴ رأس آیا باهم تشکیل مربع می‌دهند یا نه ۱ واحد هزینه دارد. از این نکته استفاده کنید که خطی افقی یا عمودی وجود دارد که روی آن حداکثر $\sqrt{n}$ تا نقطه‌باشد؛ سپس با استفاده از این نکته ثابت کنید $O(n\sqrt{n})$ واحد هزینه کافیست بپردازیم. سپس از این موضوع نتیجه بگیرید که تعداد مربع‌هاییکه رئوس آن روی این نقاط باشند از همین مرتبه‌است.

سؤال ۴. [۱۶ نمره] به سؤالات زیر در مورد مرتب‌سازی درجی پاسخ دهید.

آ. [۶ نمره]

در یک آرایه یک‌نابه‌جایی برابر یک جفت جایگاه است که عدد داخل جایگاه اولی بزرگتر از عدد داخل جایگاه دومی باشد. برای مثال در یک آرایه مرتب‌شده تعداد نابه‌جایی‌ها برابر صفر است و در یک آرایه مرتب‌شده برعکس این تعداد برابر $\binom{n}{۲}$ است.

حال ثابت کنید اگر تعداد نابه‌جایی های یک آرایه dباشد. و الگوریتم sort insertion را روی آن اجرا کنیم با مرتبه $O(n+d)$ مرتب‌سازی انجام می‌شود.

ب. [۱۰ نمره]

حال فرض کنید یک آرایه نامرتب به ما داده‌اند به طوریکه هر کس با جای اصلی آن حداکثر ۱۰ جایگاه فاصله دارد.برای مثال عدد کمینه حداکثر در اندیس ۱۰ است. با ارائه روش مناسب برای مرتب‌سازی ثابت کنید $O(n)$ این کار ممکن است.

سؤال ۵. [۱۶ نمره] فرض کنید nتا رشته داریم و می‌خواهیم رشته‌ها را به ترتیب الفبایی مرتب‌کنیم. رشته s در ترتیب الفبایی از p کوچکتر است اگر s یک پیشوند از p باشد یا اینکه اگر i کوچکترین مقداری باشد که $s_i \neq p_i$ در این‌صورت $s_i < p_i$ باشد.

برای مقایسه دو تا رشته باهم می‌توانیم روی تک تک کاراکترها از اول پیمایش کنیم و هر گاه به اولین جایگاهی رسیدیم که کاراکترهای متناظر نابرابرند آن کاراکتر را مقایسه کنیم.

حالا فرض کنید الگوریتم sort merge را روی این تعداد کاراکتر اجرا می‌کنیم. قبلا برای مقایسه هر دو عددی $O(۱)$ هزینه می‌دادیم. اکنون با استفاده از روشی که در بالا توضیح داده‌شد دو رشته را مقایسه می‌کنیم.

ثابت کنید در $O(Slogn)$ مرحله رشته‌ها مرتب می‌شوند که S برابر با جمع طول رشته‌های داده شده می‌باشد.

سؤال ۶. [۱۲ نمره] محمد در یک مسابقه‌ی معلومات علمی شرکت کرده است. مسابقه شامل n سوال است. محمد سوال i ام را به احتمال p[i] درصد درست پاسخ می‌دهد و به احتمال 100 - p[i] درصد غلط پاسخ می‌دهد. هم چنین اگر محمد سوال i ام را درست پاسخ دهد، به اندازه‌ی c[i] تومان جایزه می‌گیرد. حال روند مسابقه بدین شکل است که سوال ها به ترتیب از محمد پرسیده می شود. هر بار اگر محمد سوال را درست پاسخ دهد، جایزه آن سوال را می‌گیرد و در صورت وجود، به سوال بعد می‌رود. اما اگر یک سوال را غلط پاسخ دهد، مسابقه تمام می شود و محمد جایزه هایی که تا کنون جمع کرده است را به خانه می‌برد. حال ما می‌توانیم برای کمک به محمد، ترتیب سوال ها را تغییر دهیم. هدف این است که پس از تغییر ترتیب سوال ها، امیدریاضی جایزه‌ای که محمد می‌برد ماکسیمم شود. حال محمد از شما پرسیده است که به ازای همه‌ی ترتیب های ممکن، ماکسیمم امیدریاضی جایزه چقدر است ؟

ورودی:
ابتدا در یک خط تعداد سوالات یعنی n می‌آید.
سپس n خط می‌آید که هر کدام شامل دو عدد c[i] و p[i] است.
خروجی:
در تنها سطر خروجی، عدد خواسته شده را با دقت ۳ رقم اعشار چاپ نمایید.
محدودیت‌ها:
$۱ \le n \le ۱۰^۵$
$۰ \le p[i] \le ۱۰۰$
$۰ \le c[i] \le ۱۰^۴$

ورودی و خروجی نمونه:

تست اول

stdin	**stdout**
4 100 1 80 1 66 1 20 1	2.434

تست دوم

stdin	stdout
3 50 1 33 6 70 1	2.326

سؤال ۷. [۱۲ نمره] محمد معلم کلاسی متشکل از n دانش‌آموز است. محمد بچه های کلاس را کنار هم در یک صف قرار می‌دهد. او که شدیدا به نظم اهمیت می‌دهد، می‌خواهد بچه ها را بر حسب قدشان از چپ به راست، به شکل نزولی مرتب کند. برای این کار هر بار می‌تواند دو دانش‌آموز مجاور را با هم جا به جا کند. اما او که خیلی کار دارد و حسابی خسته است، می‌خواهد با کمترین تعداد حرکات این کار را انجام دهد. برای این کار هم از شما خواسته است که مینیمم تعداد حرکات را بدست آورید.
دقت کنید که در این سوال از کد های آماده سایت‌ها و توابع مرتب سازی آماده نمی‌توانید استفاده کنید. هم چنین باید از مباحث آموخته شده در درس استفاده کنید.

ورودی:
در خط اول عدد n می‌آید که تعداد دانش‌آموز هاست. در خط بعدی n عدد a[i] پشت سر هم می‌آید که نشان دهنده‌ی قد افراد کلاس است.
خروجی:
یک عدد خروجی دهید که نشان‌دهنده‌ی کمترین تعداد حرکات لازم است.
محدودیت‌ها:
$۱ \leq n \leq ۱۰^۵$
$۰ \leq a[i] \leq ۱۰^۹$

ورودی و خروجی نمونه:

تست اول

stdin	stdout
4 0 3 4 2	4

تست دوم

stdin	stdout
5 5 2 4 2 1	1

موفق باشید